1 Аналитическая часть

1.1 Условие:

$f(x) = \sin x,\ E = [0, 4],\ F(x) = \lceil x \rceil$

1.2 Пункт 1

$\sin x \in C(E)$

$E -$ замкнутое => измеримое => $\sin x$ измерима на E

1.3 Пункт 2

Заметим, что $\sin x$ меняет свой знак при $x = \pi$ => $f_n = f_{n_1} \cdot \chi_{[0,\pi]} - f_{n_2} \cdot \chi_{(\pi,4]}$

По теореме об апроксимации измеримой функции простыми $\tilde{f_{n_1}}(x) = \sum_{k=0}^{n^2} \frac{k}{n^2} \chi_{[\frac{k}{n^2}, \frac{k+1}{n^2})}(\sin x)$

Для возрастания последовательности функций в соответствие с теоремой $f_{n_1} = max(\tilde{f_{1_1}}, \tilde{f_{2_1}} ... \tilde{f_{n_1}})$

Т.к $\sin x\ < 0$ на $(\pi, 4]$, а в теореме требуется неотрицательность функции, построим последовательность простых функций больших $-\sin x$

$\tilde{f_{n_2}}(x) = \sum_{k=0}^{n^2} \frac{k+1}{n^2} \chi_{[\frac{k}{n^2}, \frac{k+1}{n^2})}(-\sin x)$

$f_{n_2} = min(\tilde{f_{1_2}}, \tilde{f_{2_2}} ... \tilde{f_{n_1}})$

1.4 Пункт 3

По теореме Лебега о суммируемой мажоранте, т.к $g(x) = 2 \in L(E)$ и $|f_n(x)| \leq g(x)$, $\lim_{n \to \inf} \int_{[0,4]} f_n(x) d\mu = \int_{[0,4]} f d\mu$

1.5 Пункт 4

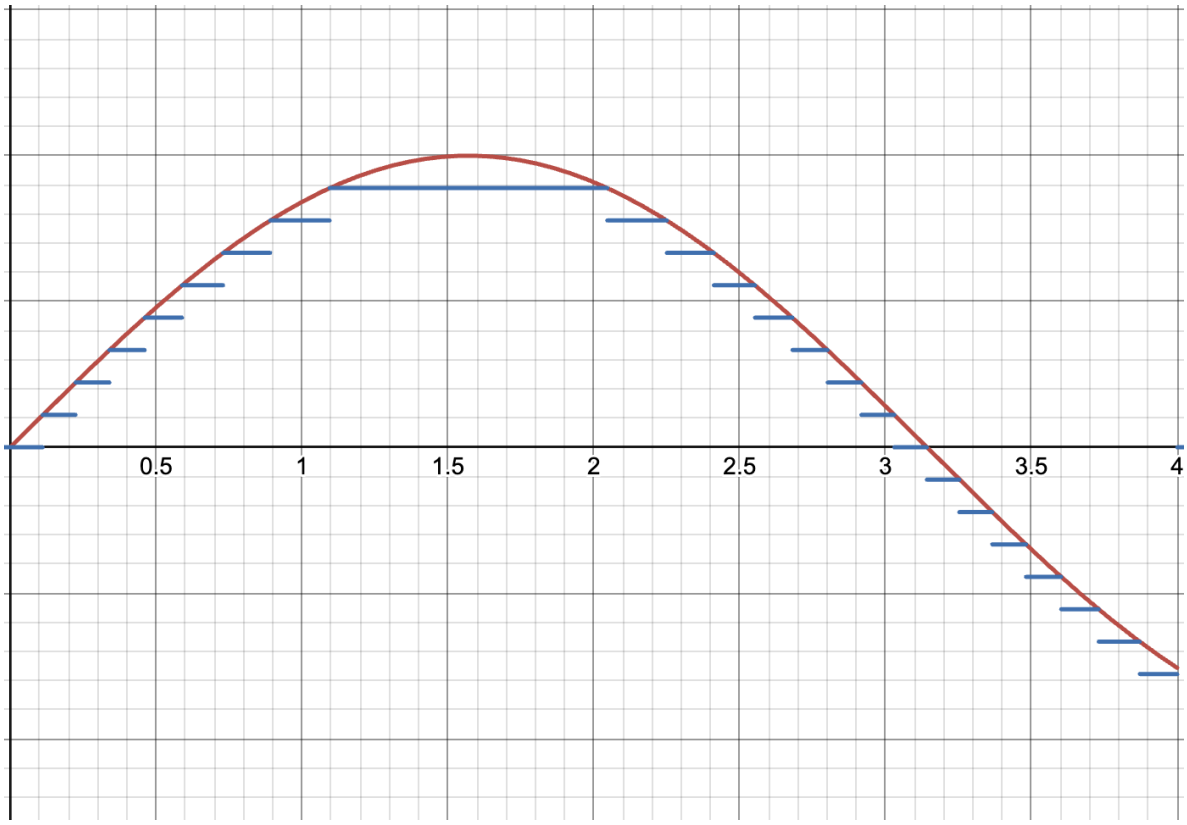
Функция $F(x)$ задает меру Лебега-Стилтьеса, т.к она непрерывна слева

1.6 Пункт 5

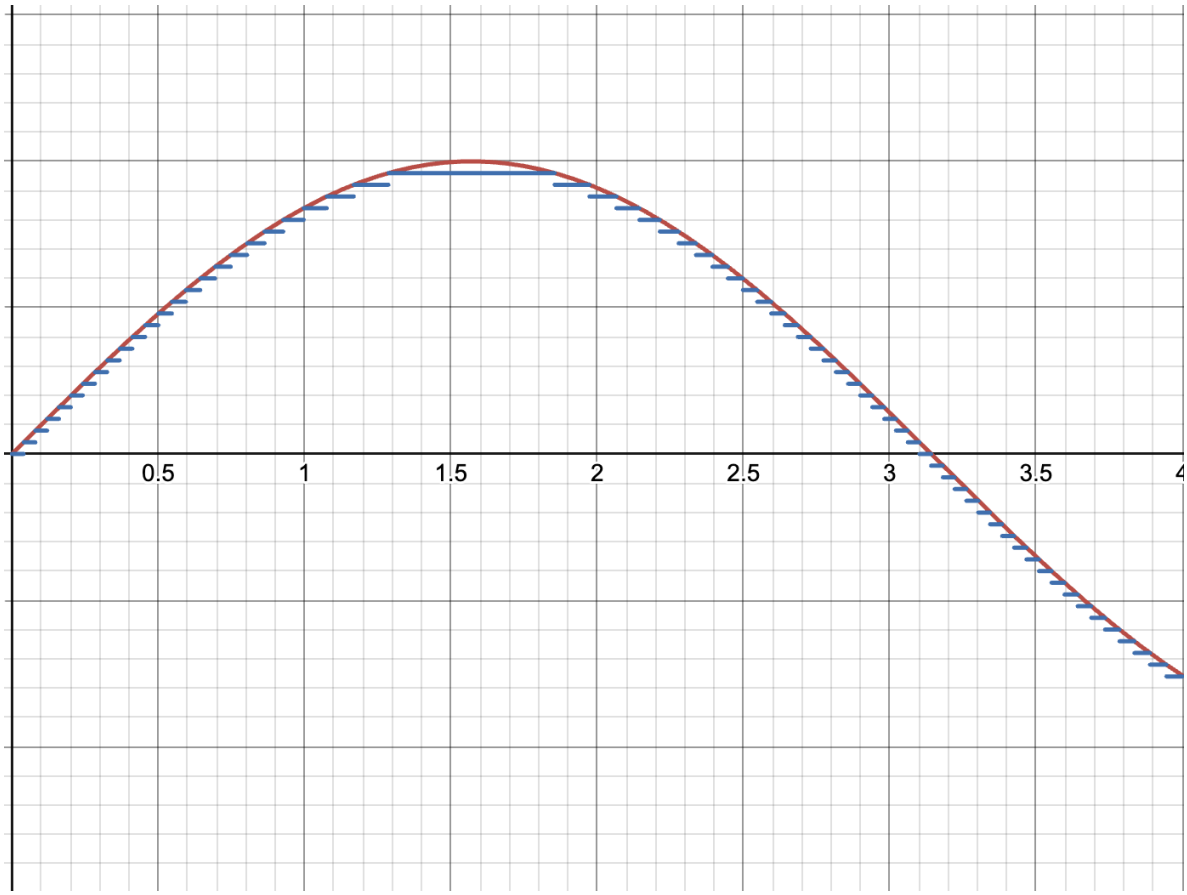
$\int_{[0,4]} \sin x d\lceil x \rceil = \int_{\{0\}} \sin x d\lceil x \rceil + \int_{(0,1)} \sin x d\lceil x \rceil + \int_{\{1\}} \sin x d\lceil x \rceil + ... + \int_{\{4\}} \sin x d\lceil x \rceil = \int_{\{0\}} \sin x d\lceil x \rceil + \int_{\{1\}} \sin x d\lceil x \rceil + \int_{\{2\}} \sin x d\lceil x \rceil + \int_{\{3\}} \sin x d\lceil x \rceil + \int_{\{4\}} \sin x d\lceil x \rceil = \sin 1 + \sin 2 + \sin 3 + \sin 4$

2 Отчет о численном части

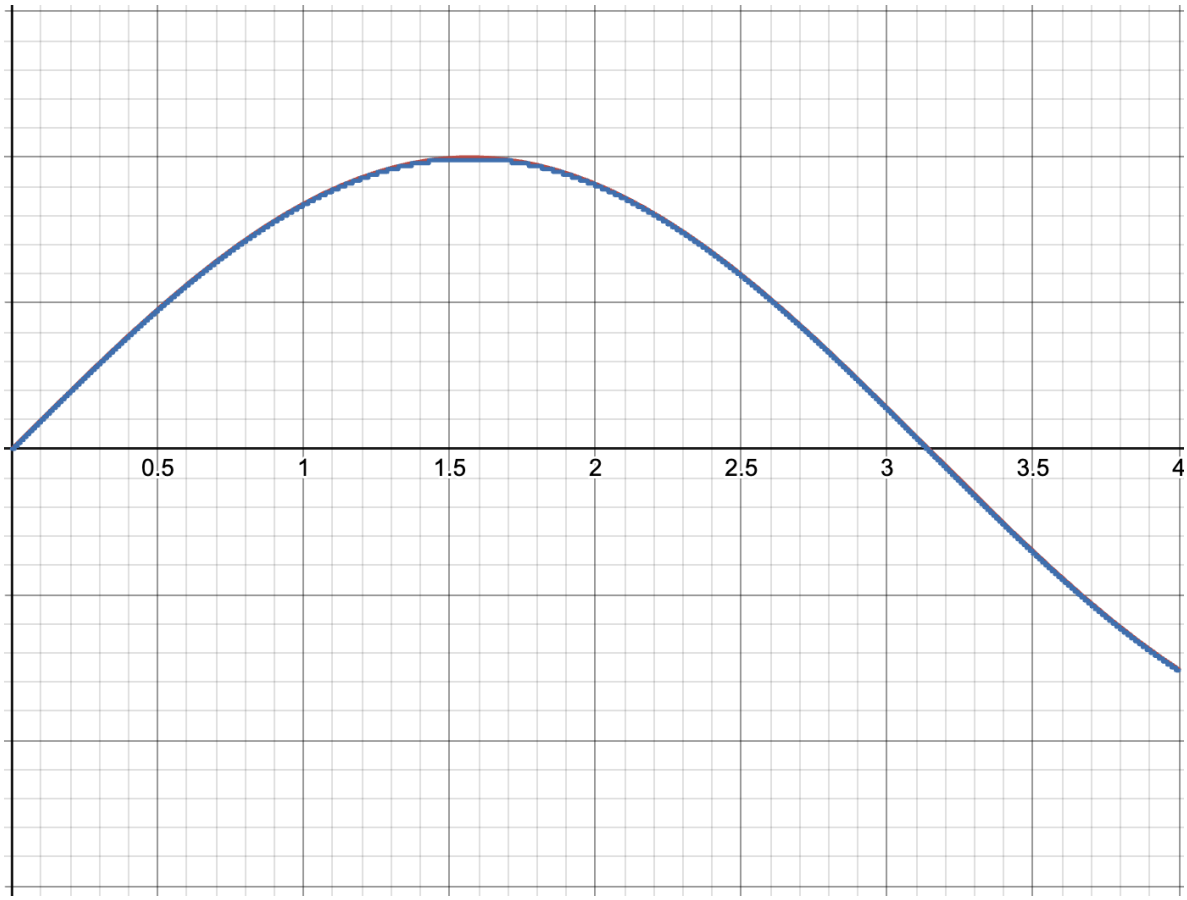
2.1 График при n = 3



2.2 График при n = 5



2.3 График при n = 10



2.4 Статистика при разных n

n = 10 значение интеграла Лебега = 1.6409224349439138

Времени затрачено 0.00017905235290527344

Разница с аналитическим значением 0.012721185919698064

n = 100 значение интеграла Лебега = 1.6535232782430986

Времени затрачено 0.17715907096862793

Разница с аналитическим значением 0.00012034262051319189

n = 200 значение интеграла Лебега = 1.6536176523683679

Времени затрачено 1.247756004333496

Разница с аналитическим значением 2.596849524394429e-05

n = 300 значение интеграла Лебега = 1.6536335928310961

Времени затрачено 4.255695104598999

Разница с аналитическим значением 1.0028032515707608e-05

n = 10 значение интеграла Лебега-Стилтьеса = 1.1199999999999999

Времени затрачено 0.000308990478515625

Разница с аналитическим значением 0.015085924385517258

n = 100 значение интеграла Лебега-Стилтьеса = 1.1349862258953167

Времени затрачено 0.278378963470459

Разница с аналитическим значением 9.969849020041721e-05

n = 200 значение интеграла Лебега-Стилтьеса = 1.1350627486991125

Времени затрачено 2.166577100753784

Разница с аналитическим значением 2.3175686404641738e-05

n = 300 значение интеграла Лебега-Стилтьеса = 1.135076919588704

Времени затрачено 7.027562856674194

Разница с аналитическим значением 9.004796813094629e-06

2.5 Вывод

В ходе работы была исследована функция $\sin x$ на отрезке [0, 4], построено приближение простыми по теореме об апроксимации и посчитан интеграл Лебега-Стилтьеса. При выполнение численной части работы были посчитаны значения интегралов с использованием простых функция, приближающих $\sin x$. При $n \to \infty$ значения интегралов стремятся к аналитическому значению.